Expressões Algébricas por Prof. Paulo Cardoso

1. Tradução para a Linguagem Algébrica

Escreva a expressão algébrica correspondente a cada situação abaixo:
a) A diferença entre o quádruplo de um número x e o número 9.
b) A soma da terça parte de um número y com o dobro de um número z.

2. Valor Numérico com Inteiros Negativos

Determine o valor numérico da expressão $\mathbf{3a^2 - 2b + 4}$ sabendo que $\mathbf{a = -2}$ e $\mathbf{b = -5}$.

3. Aplicando a Propriedade Distributiva

Desenvolva os produtos e reduza os termos semelhantes na expressão:
$\mathbf{4(2x - 3) - 2(x - 5)}$

4. Eliminação de Parênteses e Colchetes

Simplifique a expressão algébrica eliminando corretamente os sinais de associação:
$\mathbf{7m - [3m - (2m - 6) + 4]}$

5. Perímetro de um Terreno Retangular

Um terreno retangular tem comprimento medindo $\mathbf{(3x + 5)}$ metros e largura medindo $\mathbf{(x - 2)}$ metros. Escreva a expressão simplificada do perímetro desse terreno e calcule seu valor em metros para $\mathbf{x = 10}$.

6. Área de Figura Composta

Uma placa metálica retangular possui base medindo $\mathbf{5y}$ centímetros e altura medindo $\mathbf{(2y + 3)}$ centímetros. Determine a expressão algébrica expandida que representa a área dessa placa.

7. Plano de Celular

Uma operadora cobra uma mensalidade fixa de R$ 35,00 mais R$ 0,80 por gigabyte (g) extra utilizado. Escreva a expressão algébrica do valor da fatura e calcule quanto pagará um cliente que usar **15 gigabytes** extras.

8. Equação do 1º Grau com Incógnita nos Dois Membros

Resolva a equação abaixo para encontrar o valor de x:
$\mathbf{5x - 11 = 2x + 13}$

9. Equação com Parênteses

Determine o conjunto solução (valor de y) na equação:
$\mathbf{3(y + 4) = 2(y - 1) + 19}$

10. Problema Algébrico de Idades

A soma da idade de Carlos (c) com o triplo da idade dele daqui a 4 anos é igual a 48 anos. Escreva a equação que representa esse problema e descubra a idade atual de Carlos.

Resoluções — Expressões Algébricas por Prof. Paulo Cardoso

1. Tradução para a Linguagem Algébrica:
a) Quádruplo de x menos 9 → **$4x - 9$**
b) Terça parte de y mais o dobro de z → **$y/3 + 2z$**

2. Valor Numérico com Inteiros Negativos:
Substituindo $a = -2$ e $b = -5$: $3 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-5) + 4 = 3 \cdot 4 + 10 + 4 = 12 + 10 + 4 =$ **26**.

3. Aplicando a Propriedade Distributiva:
$4(2x - 3) - 2(x - 5) = 8x - 12 - 2x + 10 = (8x - 2x) + (-12 + 10) =$ **$6x - 2$**.

4. Eliminação de Parênteses e Colchetes:
$7m - [3m - 2m + 6 + 4] = 7m - [m + 10] = 7m - m - 10 =$ **$6m - 10$**.

5. Perímetro de um Terreno Retangular:
Perímetro $= 2 \cdot (3x + 5) + 2 \cdot (x - 2) = 6x + 10 + 2x - 4 =$ **$8x + 6$**.
Para x = 10: $8 \cdot 10 + 6 = 80 + 6 =$ **86 metros**.

6. Área de Figura Composta:
Área = base × altura $= 5y \cdot (2y + 3) =$ **$10y^2 + 15y$**.

7. Plano de Celular:
Expressão: **$35 + 0{,}80g$** (ou $0{,}8g + 35$).
Para g = 15: $35 + 0{,}80 \cdot 15 = 35 + 12 =$ **R$ 47,00**.

8. Equação do 1º Grau com Incógnita nos Dois Membros:
$5x - 11 = 2x + 13 \Rightarrow 5x - 2x = 13 + 11 \Rightarrow 3x = 24 \Rightarrow x = 24 / 3 \Rightarrow$ **$x = 8$**.

9. Equação com Parênteses:
$3y + 12 = 2y - 2 + 19 \Rightarrow 3y + 12 = 2y + 17 \Rightarrow 3y - 2y = 17 - 12 \Rightarrow$ **$y = 5$**.

10. Problema Algébrico de Idades:
Equação: **$c + 3(c + 4) = 48$**.
Resolução: $c + 3c + 12 = 48 \Rightarrow 4c = 48 - 12 \Rightarrow 4c = 36 \Rightarrow c =$ **9 anos**.